

Титановий електронний анод для водонагрівачів

Анод з каталітичним покриттям зі змішаних оксидів металів (ММО)

Титановий електронний анод — сучасне рішення для захисту водонагрівачів від внутрішньої корозії. На відміну від традиційних жертвних анодів, він має осердя з високоміцного титану з каталітичним покриттям зі змішаних оксидів іридію та танталу (Ir-Ta): це довговічніше й вигідніше рішення.

Анод живиться від електричного струму й безперервно подає електрони, які захищають сталевий бак від корозії та подовжують строк служби водонагрівача. Оскільки анод не руйнується, як жертвний, він не лишає осаду, майже не потребує обслуговування й працює понад 10 років. Додатково він пом'якшує воду, зменшує утворення накипу й усуває неприємний сірчаний запах «тухлих яєць» із бака.

1. Технічні характеристики анода

Модель анода	Об'єм бака без теплообмінного змійовика, л (гал.)		Різьба анода за вибором замовника
	від	до	
Ti 200	50 (13)	200 (52)	3/4"-14 NPT, G 3/4", R 3/4" та інші типи
Ti 400	200 (52)	500 (132)	
Ti 800	500 (132)	1000 (264)	

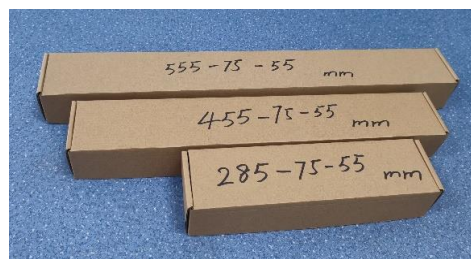
Можливе виготовлення за вимогами замовника.



Комплект: анод і блок живлення

2. Пакування

Модель	Розмір коробки	Маса
Ti 200	285 × 75 × 55 мм	317 г
Ti 400	455 × 75 × 55 мм	344 г
Ti 800	555 × 75 × 55 мм	368 г



Упаковка трьох типорозмірів

3. Блок живлення (контролер потенціалу)

3.1. Призначення

Блок живлення, який також називають контролером потенціалу, вимірює й регулює рівень потенціалу, забезпечуючи оптимальну роботу системи. Він працює від мережі 110–240 В і випускається у двох виконаннях: **PE** — для емальованих баків із вуглецевої сталі та **PS** — для баків із нержавіючої сталі. Доступні також спрощені версії без функції контролю потенціалу.

3.2. Порівняння з блоком живлення без контролю потенціалу

Характеристика	Блок живлення з контролем потенціалу	Стандартний блок живлення
Режим захисту	Постійно підтримує захист бака: регулює вихідний струм залежно від умов корозії	Постійний вихідний струм без контролю потенціалу
Напруга живлення	Універсальний діапазон 110–240 В	Потребує окремого виконання під конкретну напругу
Тип бака	Виконання PE — емальовані баки з вуглецевої сталі; PS — баки з нержавіючої сталі	Без розділення за типом бака
Зовнішній вигляд		

3.3. Характеристики блока живлення з контролем потенціалу

Вхід	~ 110–240 В, 50–60 Гц, макс. 0,03 А
Вихід	макс. 10 В пост. струму, макс. 0,2 А
Температура довкілля	0 ... +70 °C
Ступінь захисту	IP20
Індикація	Зелений світлодіод — усе працює справно; червоний світлодіод — виявлено помилку, контролер зупинив роботу

3.4. Характеристики стандартного блока живлення

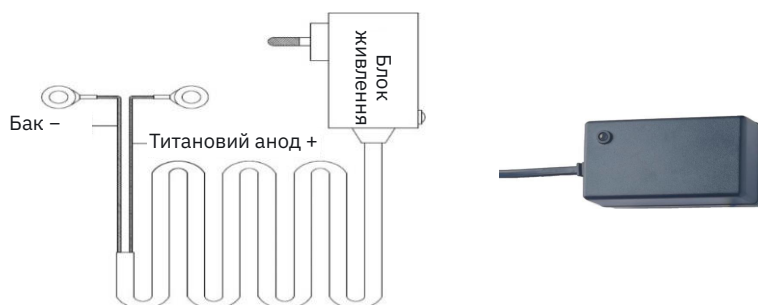
Вхід	~ 120 В / 240 В, 50/60 Гц
Вихід	24 В пост. струму, 0,5 А

Можливе виконання за вимогами замовника.

4. Монтаж і підключення

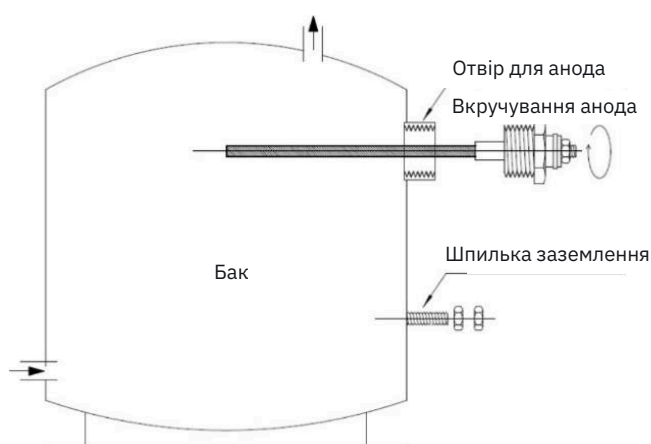
Крок 1

Дістаньте з упаковки контролер потенціалу та анод. Перевірте комплектність: анод, блок живлення з кабелем, два кільцеві наконечники.



Крок 2

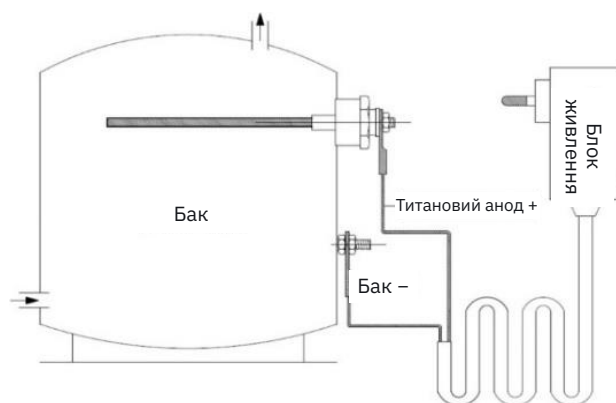
Установіть титановий анод у бак: вкрутіть його в різьбовий отвір і затягніть ключем на 27 мм.



Крок 3

Під'єднайте проводи: «+» — до титанового анода, «-» — до заземлювальної шпильки бака через кільцевий наконечник.

В оригінальній інструкції виробника цей крок помилково описано тим самим текстом, що й крок 2.



Крок 4

Увімкніть контролер потенціалу в мережу.

Крок 5

Перевірте, чи контролер працює правильно:

- світиться **зелений** світлодіод — усе гаразд;
- світиться **червоний** — виявлено помилку, контролер зупинив роботу.

5. Застереження та примітки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ 1

Неправильне під'єднання проводів не захистить бак, а навпаки — **прискорить його корозію!**



ПОПЕРЕДЖЕННЯ 2

Після встановлення титановий анод **не має торкатися жодного металу** — гільзи термостата, стінки бака, теплообмінних змійовиків, ТЕНа тощо. Інакше анод спричинить прискорену корозію цих деталей.



ПРИМІТКА 1

Для анодів із різьбою G 3/4", R 3/4" та NPT 3/4"-14 використовують ключ на **27 мм**.



ПРИМІТКА 2

Для емальованих (склокерамічних) баків із вуглецевої сталі може знадобитися зачистити заземлювальну шпильку бака від окалини, що утворилася під час емальювання. Це забезпечить надійний електричний контакт між шпилькою та кільцевим наконечником проводу «-».